基礎数学 B　第 19 回「グラフの拡大と縮小（1）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 152-154

用語・定義

振幅：$|a|$　$y = a\sin x$ の振れ幅は $|a|$（y 方向のスケール）

周期：$2\pi/|b|$　$y = \sin(bx)$ の周期は $\dfrac{2\pi}{|b|}$（$|b| > 1$ で縮小，$0 < |b| < 1$ で拡大）

$b > 1$ で縮小、$0 < b < 1$ で拡大　グラフが x 方向に縮む（または伸びる）

公式・性質

- $y = a\sin x$：振幅 $|a|$、周期 2π
- $y = \sin(bx)$：振幅 1、周期 $2\pi/b$
- $y = a\sin(bx)$：振幅 $|a|$、周期 $2\pi/b$

例 1 →問 1

例 1) p.162（振幅・周期を答えグラフをかけ）

（板書で解説）

問 1) p.162　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.163（$y = \cos(2x)$ のグラフ）

（板書で解説）

問 2) p.163　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = a\sin(bx)$：振幅 $|a|$，周期 $\dfrac{2\pi}{|b|}$
- $y = a\cos(bx)$ も同様の規則
- b が大きいほど波が細かくなる（周期が短い）

基本問題：なし（演習問題集で確認）